

Aprendizaje Automático

Curso 2025-2026



La asignatura “Aprendizaje Automático” comprende el estudio y diseño de técnicas para la extracción de conocimiento a partir de datos y modelos.

Un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia y mediante el uso de datos.

PRADO



Objetivos

- Estudiar los conceptos básicos de aprendizaje automático
- Conocer técnicas de diseño de algoritmos para el aprendizaje a partir de datos
- Estudiar técnicas de aprendizaje automático para problemas supervisados, no-supervisados y por refuerzo.
- Tener capacidad para determinar, ante un problema, el modelo de aprendizaje automático más apropiado.

Aprendizaje Automático

Teoría

(Grupo A: Martes 17:30-19:30h, Aula 06)

Francisco Herrera

Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Planta 4ª, despacho 34

Teléfono: 958 240598

E-mail: herrera@decsai.ugr.es

<http://decsai.ugr.es/~herrera/>

Tutorías:

Consultar por email para cita online

Aprendizaje Automático Prácticas

(Grupo AA 1, 2, 3)

Profesores

- *Marios Kountouris* (mariosk@ugr.es)
- *Manuel Pegalajar* (manupc@ugr.es),

Temario



- Tema 1: Conceptos básicos del Aprendizaje Automático
- Tema 2: Aprendizaje Supervisado. Regresión y Clasificación. Modelos. Evaluación
- Tema 3: Ingeniería de Características y Preprocesamiento de Datos. Calidad de Datos
- Tema 4: Aprendizaje no Supervisado
- Tema 5: Aprendizaje Profundo. Fundamentos
- Tema 6: Aprendizaje Profundo en diferentes tipos de datos y problemas
- Tema 7. Aprendizaje por refuerzo
- Tema 8: Optimización en Aprendizaje Automático. Hiperparámetros, selección de modelos y regularización
- Tema 9: Aspectos Avanzados, retos y desafíos del aprendizaje automático

Prácticas

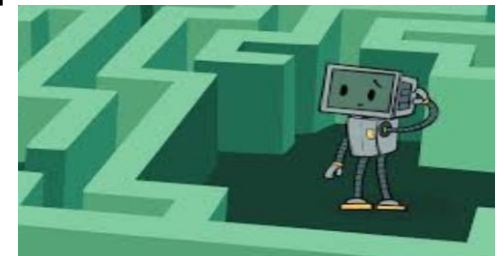


- Lenguaje de programación: Python
- 3 prácticas individuales (6 puntos, 2+2+2):
- 1 proyecto final (2 puntos):
 - Grupos de 2 personas

Prácticas



- **Práctica 1:** Aprendizaje supervisado
- **Práctica 2:** Aprendizaje no supervisado
- **Práctica 3:** Aprendizaje profundo
- **Proyecto práctico:** Aprendizaje por refuerzo
 - Favorecer el auto-aprendizaje y el aprendizaje ***a lo largo de la vida***.
 - Algoritmos clásicos y de aprendizaje profundo



Evaluación



Junio

- Examen final de teoría (5 puntos)
- Prácticas (optativas hasta 8 puntos)
- **Evaluación:** la suma de la puntuación obtenida en cada parte, siendo necesario obtener al menos 1 punto en cada parte para superar la asignatura

Julio

- No se entregarán prácticas en julio. Examen (10 puntos, incluyendo evaluación de teoría y prácticas)

Evaluación



Junio

- Examen final de teoría (5 puntos)
- Prácticas (hasta 8 puntos)
- **Evaluación:** la suma de la puntuación obtenida en cada parte, siendo necesario obtener al menos 1 punto en cada parte para superar la asignatura

Julio

- No se entregarán prácticas en julio. Examen (10 puntos, incluyendo evaluación de teoría y prácticas)

Aprendizaje automático

